



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang

Mã dự án: CNTT20261_N01

Thời gian: 01/09/2026 - 31/03/2027

Giám đốc dự án: Bùi Tuấn Anh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hoa

Nhóm 1	Mã sinh viên
Bùi Tuấn Anh	202490032
Bùi Quốc Luyt	202490069
Vũ Quang Minh	202490071
Bạch Minh Quang	202490077
Phạm Đoàn Bảo Thiên	202490090

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

Tóm tắt

Báo cáo này tổng hợp bộ hồ sơ dự án của Nhóm 1 về hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang. Nội dung được hợp nhất từ báo cáo khảo sát, báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống, tôn chỉ và bảng phân rã công việc, bảng dự toán kinh phí và kế hoạch quản lý chất lượng. Báo cáo không sử dụng slide, tệp Microsoft Project hoặc tệp được đánh dấu old - delete.

Hồ sơ mô tả một doanh nghiệp kinh doanh thời trang có kho tổng, kho tại cửa hàng, nhiều nhà cung cấp và nhiều kênh bán hàng. Vấn đề trung tâm là tồn kho phải được quản lý theo từng biến thể sản phẩm, tức tổ hợp sản phẩm, màu sắc và kích thước. Từ hiện trạng quản lý bằng sổ sách và nhiều tệp Excel rời rạc, nhóm xác định phạm vi hệ thống, 19 yêu cầu chức năng, 11 yêu cầu phi chức năng, 19 use case, kiến trúc web ba tầng, 15 bảng dữ liệu và 10 màn hình nghiệp vụ.

Về quản lý dự án, kế hoạch kéo dài từ ngày 01/09/2026 đến ngày 31/03/2027, gồm sáu giai đoạn và 52 task. Tổng khối lượng chốt trong WBS là khoảng 221,83 manday. Dự toán kinh phí là 408.196.650 VNĐ, gồm công lao động, vật tư thiết bị và các khoản chi khác. Kế hoạch chất lượng quy định các mốc kiểm soát, trách nhiệm, cách kiểm thử, quản lý lỗi và điều kiện nghiệm thu.

Phạm vi tổng hợp

STT	Tài liệu được sử dụng
1	Nhóm 1 - Báo cáo khảo sát.docx
2	bao-cai-phan-tich-thiet-ke.docx
3	quan-ly-chat-luong.docx
4	ton-chi-DA-va-phan-ra-cong-viec.xlsx
5	kinh-phi-du-an.xlsx

Các con số, tên người, mốc thời gian, yêu cầu và mô tả kỹ thuật trong báo cáo đều lấy từ năm tài liệu trên hoặc là phép tổng hợp trực tiếp của các số liệu đó. Khi nguồn mô tả mục tiêu ở mức khác với tiêu chí kiểm thử chi tiết, báo cáo giữ cả hai mức và ghi rõ ngữ cảnh.

Mục lục

Tóm tắt	i
Phạm vi tổng hợp	ii
1 Tổng quan dự án và tôn chỉ	1
1.1 Thông tin chung	1
1.2 Thành viên và trách nhiệm	2
1.3 Mục tiêu dự án	2
1.4 Phạm vi	3
1.5 Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi	3
2 Khảo sát hiện trạng	4
2.1 Đặc thù bài toán	4
2.2 Quy trình hiện tại	4
2.2.1 Nhập hàng	4
2.2.2 Xuất hàng	4

2.2.3	Kiểm kê	4
2.2.4	Đổi trả và nghiệp vụ phụ	5
2.3	Thông tin và biểu mẫu	5
2.4	Các vấn đề và nhu cầu hệ thống	6
2.5	Tác nhân	7
3	Phân tích yêu cầu	8
3.1	Yêu cầu chức năng	8
3.2	Yêu cầu phi chức năng	9
3.3	Use case và phân quyền	10
3.4	Các use case trọng tâm	11
3.4.1	Nhập kho	11
3.4.2	Xuất kho	11
3.4.3	Duyệt điều chỉnh tồn kho	11
3.4.4	Đổi trả hàng	12
4	Phân tích và thiết kế hệ thống	13
4.1	Mô hình lĩnh vực	13
4.2	Phân tích hành vi	14
4.3	Kiến trúc và công nghệ	14
4.4	Các hệ thống con	15
4.5	Triển khai	16
4.6	Cơ sở dữ liệu	16
4.7	Thiết kế giao diện	18
5	Kế hoạch công việc và tiến độ	20
5.1	Cấu trúc phân rã công việc	20
5.2	Khối lượng theo giai đoạn	21
5.3	Phân bổ khối lượng theo thành viên	22
5.4	Các mốc kiểm soát	23
6	Dự toán kinh phí	24
6.1	Tổng hợp ngân sách	24
6.2	Chi phí lao động	24
6.3	Vật tư, thiết bị và chi khác	25
7	Kế hoạch quản lý chất lượng	26
7.1	Mục tiêu chất lượng	26
7.2	Tổ chức trách nhiệm chất lượng	26
7.3	Quản lý chất lượng theo giai đoạn	28
7.4	Kiểm thử và quản lý lỗi	28
8	Kết luận và giới hạn	30
8.1	Kết quả của bộ hồ sơ	30
8.2	Hạn chế được ghi nhận	30
8.3	Hướng phát triển	31
A	Thuật ngữ chính	32
B	Nguồn tài liệu	33

Danh sách bảng

1.1	Thông tin chính của dự án	1
1.2	Thành viên dự án	2
1.3	Phạm vi trong và ngoài dự án	3
2.1	13 biểu mẫu nghiệp vụ được thu thập	5
2.2	Vấn đề hiện tại và nhu cầu được xác định	6
2.3	Tác nhân trực tiếp của hệ thống	7
3.1	Bốn gói chức năng của hệ thống	8
3.2	Danh sách 19 yêu cầu chức năng	8
3.3	Danh sách 11 yêu cầu phi chức năng	10
3.4	Phân nhóm 19 use case	10
3.5	Ma trận phân quyền rút gọn	11
4.1	Công nghệ dự kiến sử dụng	14
4.2	Sáu hệ thống con	15
4.3	Các nhóm bảng trong thiết kế dữ liệu	17
4.4	Danh sách 10 màn hình	18
5.1	Sáu giai đoạn và sản phẩm chính	21
5.2	Khối lượng chốt theo giai đoạn	21
5.3	Tổng manday chốt theo thành viên	22
5.4	Mốc kiểm soát chất lượng và điều kiện chuyển giai đoạn	23
6.1	Cơ cấu kinh phí dự án	24
6.2	Chi phí lao động theo thành viên	25
7.1	Mục tiêu chất lượng và cách đo	26
7.2	Trách nhiệm chất lượng theo thành viên	27
7.3	Sáu nội dung quản lý chất lượng	28
7.4	Phân loại mức độ lỗi	29
A.1	Một số thuật ngữ sử dụng trong hồ sơ	32

Danh sách hình vẽ

2.1	Luồng nghiệp vụ tổng quát được trích từ báo cáo phân tích và thiết kế	6
-----	---	---

4.1	Mô hình lĩnh vực của hệ thống quản lý kho thời trang	13
4.2	Quan hệ phụ thuộc giữa các hệ thống con	15
4.3	Biểu đồ triển khai trong báo cáo phân tích và thiết kế	16
4.4	Lược đồ cơ sở dữ liệu	17
4.5	Luồng chuyển giữa các màn hình chính	19
4.6	Phác thảo màn hình tra cứu tồn kho và thẻ kho	19

Tổng quan dự án và tôn chỉ

1.1 Thông tin chung

Bảng 1.1. Thông tin chính của dự án

Nội dung	Thông tin
Tên dự án	Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Mã số	CNTT20261_N01
Chủ đầu tư	Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thời trang, là đơn vị được khảo sát
Thời gian	01/09/2026 - 31/03/2027, tương ứng 07 tháng
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh
Trưởng nhóm kỹ thuật	Bùi Quốc Luyt
Quy mô	Dự án phần mềm quy mô vừa, gồm 5 thành viên
Kinh phí phê duyệt	408.196.650 VNĐ

1.2 Thành viên và trách nhiệm

Bảng 1.2. Thành viên dự án

Thành viên	Mã sinh viên	Vai trò và trách nhiệm chính
Bùi Tuấn Anh	202490032	Giám đốc dự án, phân tích nghiệp vụ; chủ trì rà soát yêu cầu, UAT, nghiệm thu và báo cáo.
Bùi Quốc Luyt	202490069	Trưởng nhóm kỹ thuật, back-end; rà soát kiến trúc, thiết kế lớp, pull request và điều phối sửa lỗi.
Vũ Quang Minh	202490071	Lập trình back-end; viết unit test cho nghiệp vụ kho, kiểm kê, đổi trả và hủy hàng.
Bạch Minh Quang	202490077	Thiết kế UI/UX, front-end; bảo đảm giao diện trên máy tính bảng và máy quét mã vạch, kiểm thử phân quyền trên giao diện.
Phạm Đoàn Bảo Thiên	202490090	Thiết kế cơ sở dữ liệu, kiểm thử; phụ trách bộ test case, kiểm thử kho, đồng thời và hiệu năng.

1.3 Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tập trung hàng hóa và kho bãi cho doanh nghiệp kinh doanh thời trang, thay thế việc quản lý bằng sổ sách và nhiều tệp Excel rời rạc. Hệ thống lấy kho làm trung tâm và quản lý tồn đến từng biến thể, tức sản phẩm kết hợp với màu và size.

- Tồn kho của mọi biến thể tại mọi kho được cập nhật khi phiếu kho hoàn tất; sai lệch giữa tồn hệ thống và tồn thực tế sau kiểm kê định kỳ dưới 1%.
- Không thể xuất kho vượt quá số lượng tồn, kể cả khi nhiều yêu cầu xuất được xử lý đồng thời.
- Truy xuất được lịch sử biến động của một biến thể theo người thực hiện, thời gian, chứng từ và số lượng thay đổi trong vài giây.
- Rút thời gian lập báo cáo nhập - xuất - tồn tháng từ khoảng một ngày làm việc xuống dưới 1 phút.
- Cảnh báo tự động các biến thể hết hàng hoặc sắp hết để hỗ trợ quản lý nhập bổ sung.

Đối chiếu chỉ tiêu: mục tiêu cấp dự án nêu thời gian lập báo cáo dưới 1 phút. NFR-02 và tiêu chí kiểm thử chi tiết trong hồ sơ thiết kế nêu thời gian báo cáo một tháng dưới 10 giây. Hai mức này được giữ nguyên trong báo cáo vì thuộc hai lớp mục tiêu khác nhau.

1.4 Phạm vi

Bảng 1.3. Phạm vi trong và ngoài dự án

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Quản lý tài khoản, vai trò và kho phụ trách.	Bán hàng tại quầy, thanh toán và hóa đơn điện tử.
Quản lý sản phẩm, biến thể, loại, màu, size, nhà cung cấp, kho và vị trí.	Đặt hàng với nhà cung cấp, công nợ và kế toán giá vốn.
Nhập, xuất, chuyển kho, đổi trả, hủy hàng.	Kết nối sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển.
Kiểm kê và điều chỉnh tồn có phê duyệt.	Chăm sóc khách hàng và chương trình khuyến mãi.
Tra cứu tồn, cảnh báo, báo cáo, thẻ kho, chuyển đổi tồn đầu kỳ, triển khai, đào tạo và bàn giao.	Ứng dụng di động riêng và mua sắm thiết bị phần cứng.

1.5 Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

- QT-1:** Tồn kho được quản lý theo cặp (kho, biến thể); số lượng tồn không âm.
- QT-2:** Tồn kho chỉ thay đổi khi phiếu kho chuyển sang trạng thái Hoàn thành; phiếu đang lập hoặc chờ duyệt không ảnh hưởng tồn.
- QT-3:** Chênh lệch kiểm kê bằng số lượng thực tế trừ tồn hệ thống tại thời điểm kiểm kê; mọi điều chỉnh tồn phải được Quản lý duyệt.
- QT-4:** Hàng trả tình trạng Còn tốt được nhập lại kho bán; hàng lỗi, hỏng vào kho hàng lỗi và không làm tăng tồn có thể bán.
- QT-5:** Biến thể Hết hàng khi tồn bằng 0, Sắp hết khi tồn lớn hơn 0 và không vượt tồn tối thiểu, Bình thường khi tồn lớn hơn tồn tối thiểu.
- QT-6:** Tồn cuối kỳ bằng tồn đầu kỳ cộng nhập trừ xuất cộng hoặc trừ điều chỉnh. Nhập gồm nhập mua, nhận chuyển kho và hàng trả nhập lại; xuất gồm bán, chuyển đi, hủy và hàng đổi sang.

Khảo sát hiện trạng

2.1 Đặc thù bài toán

Doanh nghiệp được khảo sát kinh doanh áo, quần, váy và áo khoác, với một kho tổng và các kho tại cửa hàng. Hàng hóa nhập từ nhiều nhà cung cấp và được bán tại cửa hàng hoặc qua kênh trực tuyến. Đặc thù quan trọng nhất là một mẫu có nhiều tổ hợp màu sắc và kích thước, vì vậy đơn vị quản lý tồn không chỉ là mẫu sản phẩm mà là biến thể.

Ví dụ, mẫu Áo thun AT01 có các biến thể Đen/S 1.000 sản phẩm, Đen/M 1.500 sản phẩm, Đen/L 800 sản phẩm, Trắng/S 1.200 sản phẩm và Trắng/M 2.000 sản phẩm. Tổng tồn của mẫu là 6.500 sản phẩm, nhưng tổng này không cho biết riêng biến thể Đen/M còn đủ cho một đơn hàng hay không.

2.2 Quy trình hiện tại

2.2.1 Nhập hàng

Nhân viên nhận hàng từ nhà cung cấp, kiểm tra số lượng, mẫu mã, màu và size, đối chiếu với đơn đặt hàng hoặc hóa đơn, ghi nhận hàng nhập, sắp xếp vào vị trí và cập nhật tồn.

2.2.2 Xuất hàng

Kho nhận yêu cầu xuất từ bộ phận bán hàng hoặc đơn hàng, kiểm tra tồn, lấy hàng, kiểm tra sản phẩm, ghi nhận thông tin xuất và cập nhật lại số lượng.

2.2.3 Kiểm kê

Nhân viên đếm số lượng thực tế, đối chiếu với sổ sách hoặc tệp quản lý, xác định chênh lệch, điều chỉnh nếu cần và lập báo cáo kiểm kê.

2.2.4 Đổi trả và nghiệp vụ phụ

Khi đổi trả, nhân viên tiếp nhận hàng, kiểm tra tình trạng, xác định có thể nhập lại kho hay không, cập nhật tồn và ghi nhận nguyên nhân. Ngoài bốn quy trình cốt lõi, hồ sơ còn ghi nhận chuyển hàng giữa các kho và hủy hàng lỗi, hỏng hoặc không còn khả năng bán.

2.3 Thông tin và biểu mẫu

Thông tin hiện trạng gồm mã và tên sản phẩm, loại, màu, size, giá nhập, giá bán, nhà cung cấp, số lượng tồn, vị trí và trạng thái. Báo cáo phân tích xác định màu, size, giá và tồn phải được quản lý ở cấp biến thể; tồn phải gắn với từng biến thể tại từng kho.

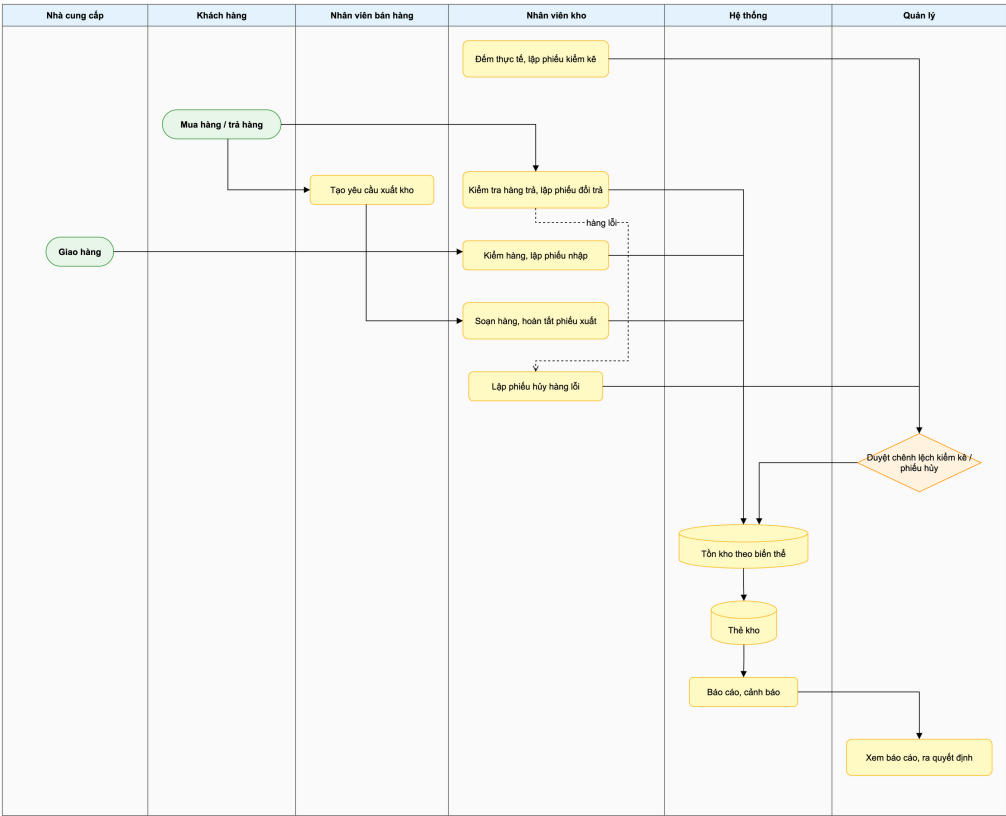
Bảng 2.1. 13 biểu mẫu nghiệp vụ được thu thập

STT	Biểu mẫu	Nghiệp vụ	Thông tin chính
1	Phiếu nhập kho	Nhập hàng	Mã phiếu, ngày, nhà cung cấp, kho nhập, dòng hàng.
2	Phiếu xuất kho	Xuất hàng	Mã phiếu, kho xuất, người nhận, lý do và dòng hàng.
3	Phiếu kiểm kê kho	Kiểm kê	Kho, phạm vi, tồn hệ thống, thực tế và chênh lệch.
4	Phiếu điều chỉnh tồn kho	Điều chỉnh	Tồn trước, số điều chỉnh, tồn sau, lý do và người duyệt.
5	Phiếu đổi/trả hàng	Đổi trả	Đơn hàng, khách hàng, lý do, tình trạng, hàng đổi và tiền chênh lệch.
6	Phiếu chuyển kho	Chuyển kho	Kho xuất, kho nhận, người chuyển và người nhận.
7	Phiếu hủy hàng	Hủy hàng	Kho, lý do hủy từng dòng và người duyệt.
8	Báo cáo tồn kho	Tồn kho	Tồn theo sản phẩm, màu, size, kho và trạng thái.
9	Báo cáo nhập kho	Nhập kho	Theo thời gian, nhà cung cấp, sản phẩm; tổng phiếu, số lượng và giá trị.
10	Báo cáo xuất kho	Xuất kho	Theo thời gian, lý do xuất, sản phẩm và kho.
11	Báo cáo nhập - xuất - tồn	Tổng hợp	Tồn cuối = tồn đầu + nhập - xuất cộng hoặc trừ điều chỉnh.
12	Báo cáo kiểm kê	Kiểm kê	Chênh lệch, nguyên nhân, tổng thiếu/thừa và giá trị chênh lệch.
13	Báo cáo biến động hàng hóa	Truy xuất	Lịch sử từng lần thay đổi số lượng của một biến thể.

2.4 Các vấn đề và nhu cầu hệ thống

Bảng 2.2. Vấn đề hiện tại và nhu cầu được xác định

Vấn đề hiện tại	Nhu cầu hệ thống
Dữ liệu phân tán ở nhiều tệp, không đồng nhất.	Tập trung dữ liệu trên một hệ thống duy nhất.
Khó quản lý nhiều biến thể màu và size.	Quản lý từng biến thể và sinh mã SKU.
Tồn kho sai lệch, không theo thời gian thực.	Tự động cập nhật tồn khi phiếu hoàn tất.
Khó kiểm tra lịch sử biến động.	Lưu trữ kho cho mọi thay đổi số lượng.
Tìm kiếm thông tin mất thời gian.	Tìm kiếm, lọc theo sản phẩm, màu, size và kho.
Kiểm kê và đối chiếu thủ công.	Tự tính chênh lệch và điều chỉnh có phê duyệt.
Báo cáo phải lập thủ công.	Tự động tổng hợp các báo cáo kho.
Khó kiểm soát thao tác nhân viên.	Phân quyền theo vai trò và ghi nhận người thực hiện.
Khó phát hiện hàng sắp hết.	Cảnh báo tồn kho thấp.
Không phát hiện hàng tồn lâu.	Theo dõi số ngày tồn và hỗ trợ quyết định xử lý.



Hình 2.1. Luồng nghiệp vụ tổng quát được trích từ báo cáo phân tích và thiết kế

2.5 Tác nhân

Bảng 2.3. Tác nhân trực tiếp của hệ thống

Tác nhân	Vai trò
Người dùng	Tác nhân trừu tượng đại diện cho người có tài khoản; đăng nhập và đổi mật khẩu.
Quản lý	Quản lý tài khoản, danh mục, nhà cung cấp, kho; duyệt kiểm kê, điều chỉnh, hủy hàng và xem báo cáo.
Nhân viên kho	Lập, hoàn tất phiếu nhập, xuất, chuyển, đổi trả, hủy; thực hiện kiểm kê và tra cứu tồn.
Nhân viên bán hàng	Tạo yêu cầu xuất kho cho đơn bán và tra cứu tồn để tư vấn khách.

Phân tích yêu cầu

3.1 Yêu cầu chức năng

Hồ sơ phân tích mã hóa 19 yêu cầu chức năng từ FR-01 đến FR-19 và truy vết mỗi yêu cầu tới một use case. Các yêu cầu được tổ chức thành bốn gói như Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Bốn gói chức năng của hệ thống

Gói	Số UC	Nội dung
Quản trị hệ thống	2	Đăng nhập; quản lý tài khoản, vai trò và kho phụ trách.
Quản lý danh mục	5	Sản phẩm; biến thể; loại, màu, kích thước; nhà cung cấp; kho và vị trí.
Nghiep vụ kho	8	Nhập, yêu cầu xuất, xuất, chuyển, kiểm kê, duyệt điều chỉnh, đổi trả và hủy.
Tồn kho và báo cáo	4	Tra cứu tồn; cảnh báo tồn thấp; báo cáo kho; truy xuất biến động.
Tổng	19	19 yêu cầu chức năng được phủ bởi 19 use case.

Bảng 3.2. Danh sách 19 yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng	Use case
FR-01	Đăng nhập, đăng xuất và đổi mật khẩu.	UC-1.1
FR-02	Quản lý tài khoản, gán vai trò và kho phụ trách, khóa tài khoản.	UC-1.2
FR-03	Thêm, sửa, ngừng bán, tìm kiếm và lọc sản phẩm.	UC-2.1

Mã	Yêu cầu chức năng	Use case
FR-04	Quản lý biến thể theo màu và size, sinh SKU, khai báo giá và tồn tối thiểu.	UC-2.2
FR-05	Quản lý loại sản phẩm, màu sắc và kích thước.	UC-2.3
FR-06	Quản lý nhà cung cấp và trạng thái hợp tác.	UC-2.4
FR-07	Quản lý kho và vị trí lưu trữ.	UC-2.5
FR-08	Lập phiếu nhập; hoàn tất thì cộng tồn và ghi thẻ kho.	UC-3.1
FR-09	Tạo yêu cầu xuất kèm mã đơn hàng và xem tồn khả dụng.	UC-3.2
FR-10	Xử lý xuất kho, kiểm tra đủ tồn, không cho tồn âm và ghi thẻ kho.	UC-3.3
FR-11	Chuyển hàng qua hai bước xuất đi và xác nhận nhận hàng.	UC-3.4
FR-12	Kiểm kê theo phạm vi và tự tính chênh lệch.	UC-3.5
FR-13	Duyệt kiểm kê hoặc phiếu điều chỉnh và điều chỉnh theo chênh lệch.	UC-3.6
FR-14	Tiếp nhận đổi trả, nhập hàng tốt, tách hàng lỗi, xuất hàng đổi và tính chênh lệch.	UC-3.7
FR-15	Lập phiếu hủy hàng lỗi, hỏng; chỉ có hiệu lực sau khi duyệt.	UC-3.8
FR-16	Tra cứu tồn theo kho, sản phẩm, màu, size, vị trí và trạng thái.	UC-4.1
FR-17	Cảnh báo biến thể hết hàng hoặc sắp hết theo tồn tối thiểu.	UC-4.2
FR-18	Lập sáu nhóm báo cáo kho và xuất định dạng Excel.	UC-4.3
FR-19	Truy xuất lịch sử biến động theo thời gian, chứng từ, số lượng và người thực hiện.	UC-4.4

3.2 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.3. Danh sách 11 yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Tiêu chí
NFR-01	Hiệu năng	Tra cứu tồn dưới 2 giây với 50.000 biên thể và 100 người dùng đồng thời.
NFR-02	Hiệu năng	Báo cáo nhập - xuất - tồn một tháng cho toàn bộ kho dưới 10 giây.
NFR-03	Toàn vẹn dữ liệu	Hoàn tất phiếu kho là một giao dịch nguyên tử: cập nhật tồn, ghi thẻ kho và đổi trạng thái cùng thành công hoặc cùng hủy.
NFR-04	Toàn vẹn dữ liệu	Hai phiếu xuất đồng thời trên cùng biên thể không làm tồn âm; cập nhật có khóa dòng tồn kho.
NFR-05	Truy vết	Thẻ kho chỉ được thêm, không sửa hoặc xóa, và được lưu tối thiểu 5 năm.
NFR-06	Bảo mật	RBAC; mật khẩu băm bằng bcrypt; khóa tài khoản 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai.
NFR-07	Bảo mật	Toàn bộ truy cập qua HTTPS; phiên hết hạn sau 30 phút không thao tác.
NFR-08	Khả dụng	Sẵn sàng 99% trong giờ làm việc từ 7h đến 22h; sao lưu hằng ngày và khôi phục trong 4 giờ.
NFR-09	Dễ sử dụng	Giao diện tiếng Việt, hỗ trợ máy quét mã vạch và dùng được trên máy tính bảng 10 inch.
NFR-10	Tương thích	Chạy trên Chrome, Edge trong hai năm gần nhất và xuất báo cáo .xlsx.
NFR-11	Bảo trì	Kiến trúc phân lớp, tách hệ thống con theo nghiệp vụ để có thể mở rộng tích hợp bán hàng.

3.3 Use case và phân quyền

Bảng 3.4. Phân nhóm 19 use case

Gói	Mã use case	Tên use case
Quản trị hệ thống	UC-1.1 - UC-1.2	Đăng nhập; Quản lý tài khoản.
Quản lý danh mục	UC-2.1 - UC-2.5	Quản lý sản phẩm; biên thể; loại, màu, kích thước; nhà cung cấp; kho và vị trí.
Nghiệp vụ kho	UC-3.1 - UC-3.8	Nhập; tạo yêu cầu xuất; xuất; chuyển kho; kiểm kê; duyệt điều chỉnh; đổi trả; hủy hàng.
Tồn kho và báo cáo	UC-4.1 - UC-4.4	Tra cứu tồn; cảnh báo tồn thấp; lập báo cáo; truy xuất biến động.

Bảng 3.5. Ma trận phân quyền rút gọn

Chức năng	Quản lý	Nhân viên kho	Nhân viên bán hàng
Đăng nhập	X	X	X
Quản lý tài khoản	X		
Quản lý danh mục	X	Chỉ xem	Chỉ xem sản phẩm
Nhập kho	Xem	X	
Tạo yêu cầu xuất	Xem		X
Xuất kho, chuyển kho, kiểm kê, đổi trả	Xem	X	
Duyệt điều chỉnh tồn	X		
Hủy hàng	X (duyet)	X	
Tra cứu tồn	X	X	X
Cảnh báo và truy xuất thẻ kho	X	X	
Lập báo cáo	X		

3.4 Các use case trọng tâm

3.4.1 Nhập kho

Nhân viên kho lập phiếu theo nhà cung cấp, quét hoặc nhập các dòng SKU, kiểm tra dữ liệu và hoàn tất phiếu. Khi hoàn tất, hệ thống cộng tồn cho từng cặp kho - biến thể, ghi thẻ kho và đổi trạng thái phiếu trong cùng giao dịch.

3.4.2 Xuất kho

Nhân viên bán hàng tạo yêu cầu xuất kèm mã đơn hàng. Nhân viên kho xử lý phiếu, kiểm tra tồn khả dụng và chỉ hoàn tất khi đủ tồn. Nếu thiếu, phiếu bị từ chối theo luồng ngoại lệ; cơ chế khóa dòng bảo đảm hai yêu cầu đồng thời không làm tồn âm.

3.4.3 Duyệt điều chỉnh tồn kho

Phiếu kiểm kê ghi số thực tế và chênh lệch bằng thực tế trừ hệ thống. Quản lý duyệt hoặc từ chối. Khi duyệt, hệ thống điều chỉnh theo giá trị chênh lệch thay vì ghi đè số tồn, nhờ đó các biến động phát sinh sau thời điểm kiểm kê không bị mất.

3.4.4 Đổi trả hàng

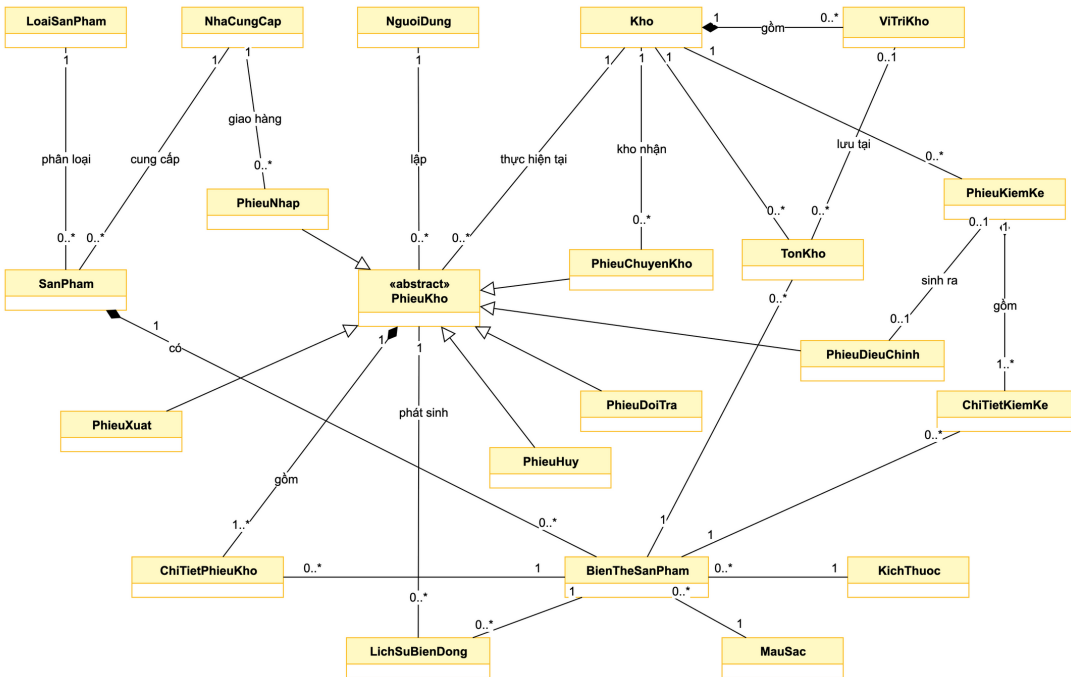
Hàng trả được phân loại theo tình trạng. Hàng còn tốt nhập lại kho bán; hàng lỗi, hỏng chuyển vào kho hàng lỗi. Nếu có hàng đổi sang, hệ thống xuất biên thẻ mới và tính tiền chênh lệch theo giá bán của hai nhóm hàng.

Phân tích và thiết kế hệ thống

4.1 Mô hình lĩnh vực

Ba quyết định mô hình hóa chính được nêu trong báo cáo phân tích là:

- Tách *SanPham* là mẫu sản phẩm và *BienTheSanPham* là tổ hợp màu, size. Tồn kho gắn với biến thể.
- *TonKho* là lớp liên kết giữa *Kho* và *BienTheSanPham*; mỗi cặp kho - biến thể có một bản ghi tồn.
- Sáu loại phiếu nhập, xuất, chuyển kho, điều chỉnh, hủy và đổi trả được tổng quát hóa thành *PhieuKho*. Khi hoàn tất, phiếu sinh các dòng *LichSuBienDong*; phiếu kiểm kê được mô hình hóa riêng.



Hình 4.1. Mô hình lĩnh vực của hệ thống quản lý kho thời trang

4.2 Phân tích hành vi

Bốn use case trọng tâm được phân tích theo mẫu BCE gồm lớp biên, lớp điều khiển và lớp thực thể. *TonKho* và *LichSuBienDong* xuất hiện trong cả bốn nhóm use case trọng tâm, thể hiện vai trò lõi của chúng.

Các biểu đồ tuần tự mô tả việc cập nhật tồn và ghi thẻ kho trong giao dịch khi nhập kho, rẽ nhánh đủ hoặc thiếu tồn khi xuất kho, điều chỉnh theo chênh lệch khi duyệt kiểm kê và phân loại hàng trả theo tình trạng. Các biểu đồ hoạt động mô tả luồng yêu cầu - xuất kho, kiểm kê - điều chỉnh và đổi trả - hủy hàng. Biểu đồ trạng thái của *PhieuKho* chỉ cho phép thay đổi tồn ở chuyển trạng thái đi vào Hoàn thành hoặc Đang vận chuyển; trong trạng thái đang kiểm kê, các biến thể thuộc phạm vi được tạm khóa nhập và xuất.

4.3 Kiến trúc và công nghệ

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ứng dụng web ba tầng. Tầng trình bày là SPA trên trình duyệt máy tính và máy tính bảng, máy quét mã vạch hoạt động như bàn phím. Tầng ứng dụng cung cấp REST API và tổ chức theo BCE. Tầng dữ liệu là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

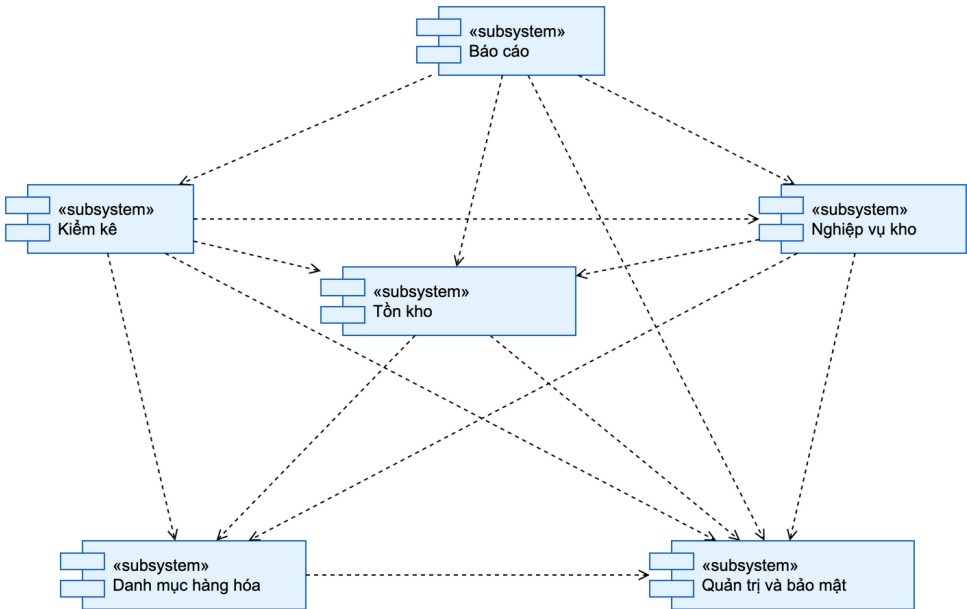
Bảng 4.1. Công nghệ dự kiến sử dụng

Tầng	Công nghệ	Vai trò
Trình bày	ReactJS, TypeScript	Ứng dụng web một trang, responsive cho máy tính bảng.
Ứng dụng	Java 21, Spring Boot 3, Spring Security	REST API, JWT, RBAC và quản lý giao dịch.
Truy cập dữ liệu	Spring Data JPA (Hibernate)	Ánh xạ lớp thực thể và khóa bi quan khi cập nhật tồn.
Dữ liệu	PostgreSQL 16	Lưu trữ nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn.
Báo cáo	Apache POI	Sinh tệp Excel .xlsx.
Hạ tầng	Nginx, Docker	Reverse proxy HTTPS và đóng gói triển khai.

4.4 Các hệ thống con

Bảng 4.2. Sáu hệ thống con

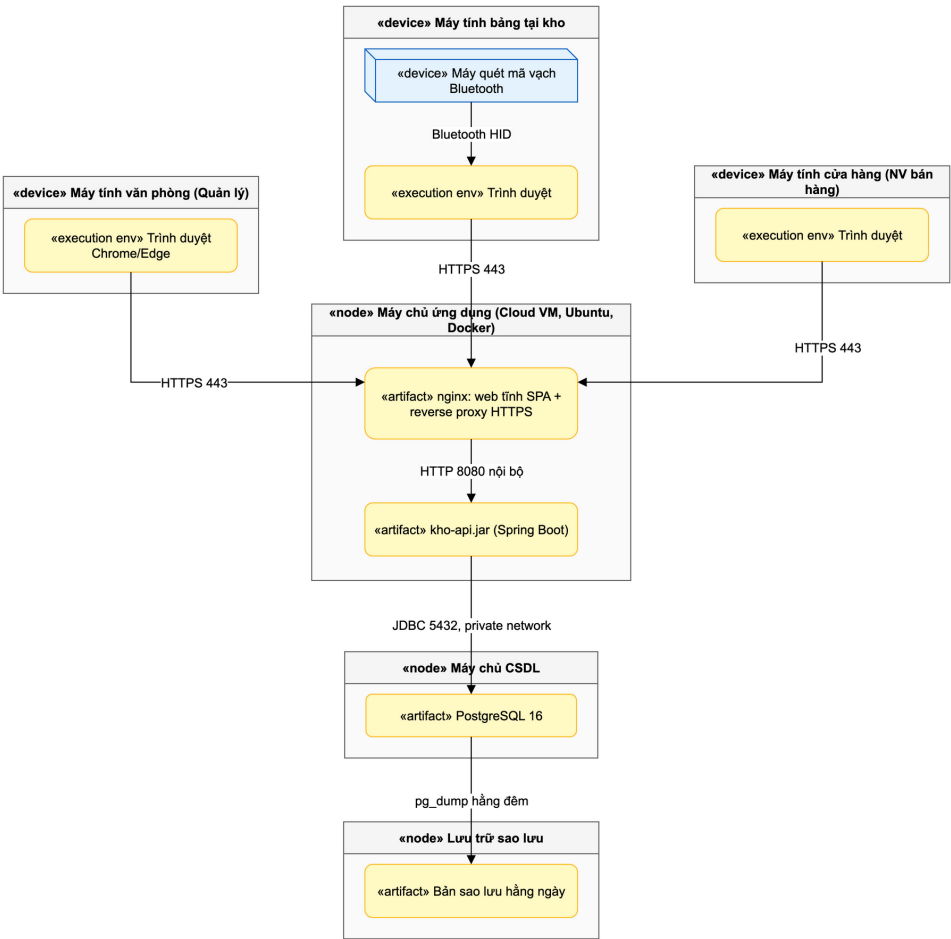
Hệ thống con	Trách nhiệm	Use case hoặc lớp chính
Quản trị và bảo mật	Xác thực, phiên, tài khoản và phân quyền.	UC-1.1, UC-1.2; NguoidUser.
Danh mục hàng hóa	Sản phẩm, biến thể, loại, màu, size, NCC, kho, vị trí.	UC-2.1 đến UC-2.5.
Nghiệp vụ kho	Vòng đời phiếu nhập, xuất, chuyển, đổi trả và hủy.	UC-3.1 đến UC-3.4, UC-3.7, UC-3.8.
Kiểm kê	Phiếu kiểm kê, duyệt và sinh phiếu điều chỉnh.	UC-3.5, UC-3.6.
Tồn kho và thẻ kho	Cập nhật có khóa, ghi thẻ kho, tra cứu và cảnh báo.	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.4.
Báo cáo	Tổng hợp số liệu và xuất Excel.	UC-4.3.



Hình 4.2. Quan hệ phụ thuộc giữa các hệ thống con

4.5 Triển khai

Thiết kế triển khai đề xuất máy chủ ứng dụng 4 vCPU, 8 GB RAM, Ubuntu 22.04 và Docker; máy chủ cơ sở dữ liệu 4 vCPU, 16 GB RAM, SSD 200 GB; lưu trữ sao lưu dạng object storage giữ 30 bản gần nhất; máy tính bảng 10 inch tại kho. Máy chủ cơ sở dữ liệu chỉ nhận kết nối từ máy chủ ứng dụng trong mạng riêng, còn truy cập bên ngoài đi qua cổng HTTPS.



Hình 4.3. Biểu đồ triển khai trong báo cáo phân tích và thiết kế

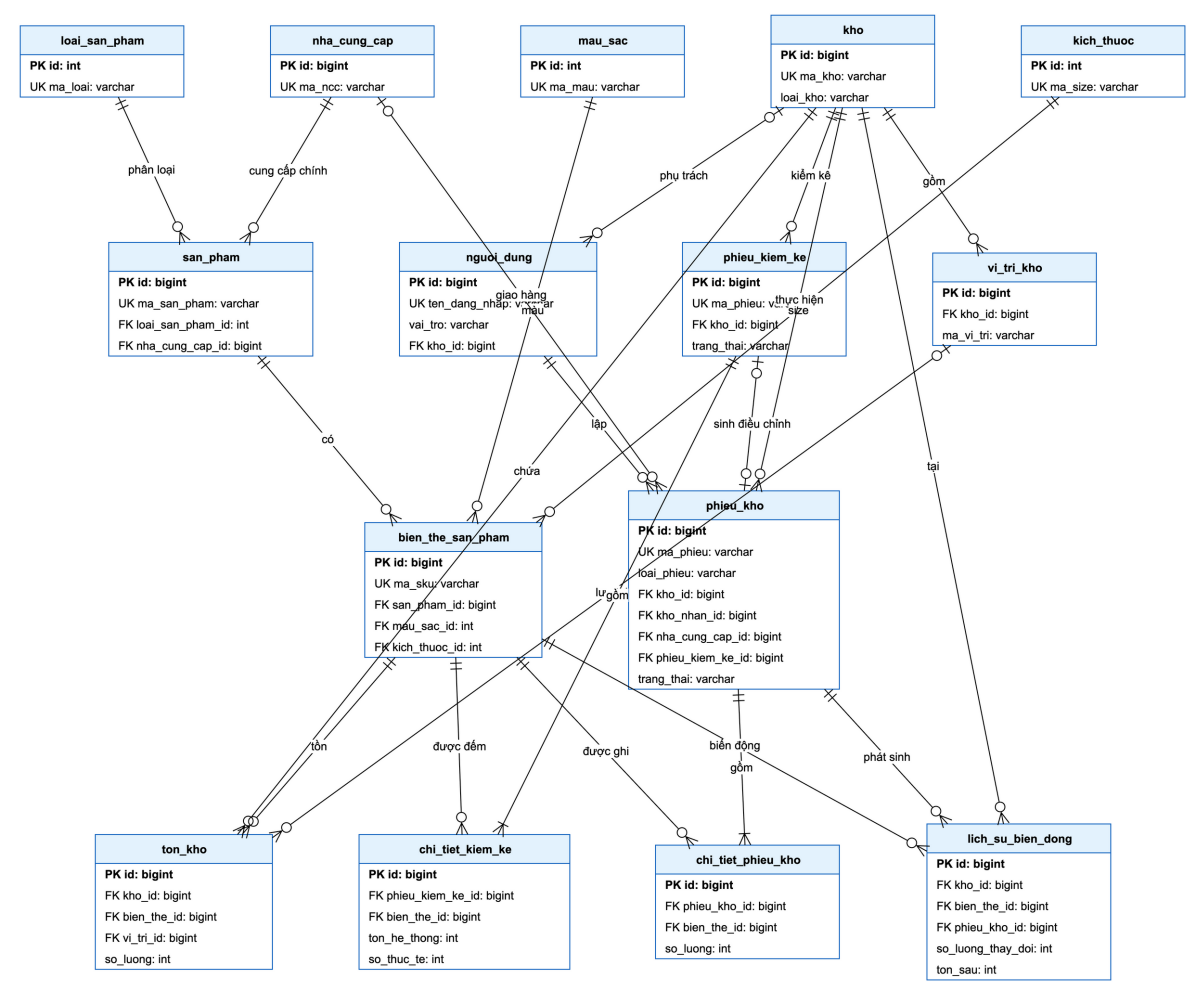
4.6 Cơ sở dữ liệu

Thiết kế ánh xạ lớp thực thể sang 15 bảng quan hệ. Thuộc tính camelCase đổi sang tên cột snake_case. Cây kế thừa *PhieuKho* dùng chiến lược một bảng với cột phân biệt loại phiếu. Tiền tệ dùng numeric(12,0) vì đơn vị tính là đồng.

Bảng 4.3. Các nhóm bảng trong thiết kế dữ liệu

Nhóm	Bảng hoặc lớp thực thể
Người dùng và danh mục	nguo <i>u</i> _dung, loai_san_pham, mau_sac, kich_thuoc, san_pham, bien_the_san_pham, nha_cung_cap.
Kho và vị trí	kho, vi_tri_kho, ton_kho.
Chứng từ	Cây phieu_kho và chi_tiet_phieu_kho.
Kiểm kê	phieu_kiem_ke, chi_tiet_kiem_ke.
Truy vết	lich_su_bien_dong.

Các ràng buộc quan trọng gồm CHECK so_luong >= 0 trên tồn kho, UNIQUE (kho, bien_the) và chỉ mục theo biến thể, kho, thời gian trên lịch sử biến động. Thẻ kho chỉ cho phép thêm và truy vấn, không có thao tác sửa hoặc xóa.



Hình 4.4. Lược đồ cơ sở dữ liệu

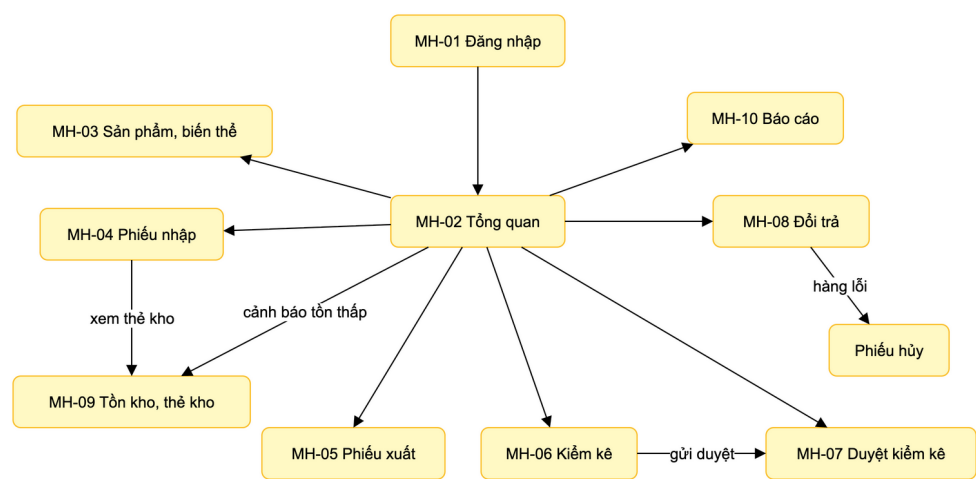
4.7 Thiết kế giao diện

Giao diện dành cho màn hình từ 10 inch, gồm menu trái hiển thị theo quyền, thanh tiêu đề có ô tìm SKU và vùng nội dung. Ô nhập SKU nhận dữ liệu từ máy quét mã vạch; sau khi quét, con trỏ chuyển sang ô số lượng.

Bảng 4.4. Danh sách 10 màn hình

Mã	Màn hình	Use case	Mục đích
MH-01	Đăng nhập	UC-1.1	Xác thực người dùng.
MH-02	Tổng quan	UC-4.2	Cảnh báo tồn thấp và phiếu chờ xử lý.
MH-03	Sản phẩm và biến thể	UC-2.1, UC-2.2	Quản lý mẫu và sinh ma trận màu x size.
MH-04	Lập phiếu nhập kho	UC-3.1	Quét hàng nhập và hoàn tất phiếu.
MH-05	Xử lý phiếu xuất	UC-3.2, UC-3.3	Danh sách yêu cầu và soạn hàng xuất.
MH-06	Kiểm kê	UC-3.5	Nhập số thực tế theo phạm vi.
MH-07	Duyệt kiểm kê	UC-3.6	Xem chênh lệch và duyệt điều chỉnh.
MH-08	Đổi trả hàng	UC-3.7, UC-3.8	Ghi nhận hàng trả và hàng đổi.
MH-09	Tra cứu tồn kho và thẻ kho	UC-4.1, UC-4.4	Lọc tồn và xem lịch sử.
MH-10	Báo cáo	UC-4.3	Lọc báo cáo và xuất Excel.

MH-04 cho phép quét liên tiếp các SKU, quét lại SKU đã có thì tăng số lượng, chỉ cho số lượng nguyên dương và vô hiệu hóa nút Hoàn tất khi chưa có dòng hàng. MH-07 mặc định hiển thị dòng có chênh lệch, tổng hợp thiếu/thừa và bắt buộc nhập lý do khi duyệt hoặc từ chối. MH-09 lọc theo kho, loại, màu, size, trạng thái, phân trang 50 dòng và mở thẻ kho ngay dưới dòng được chọn.



Hình 4.5. Luồng chuyển giữa các màn hình chính

KHO THỜI TRANG

Tổng quan

Sản phẩm và biến thể

Nhập kho

Xuất kho

Chuyển kho

Kiểm kê

Đổi trả

Tồn kho

Báo cáo

AT001

Phạm Thị C - Quản lý

Tra cứu tồn kho

Kết quả theo từng biến thể tại từng kho. Cột giá trị tồn chỉ hiển thị với vai trò Quản lý.

Bộ lọc

Kho

Tất cả

Loại sản phẩm

Áo thun

Màu sắc

Tất cả

Kích thước

Tất cả

Trạng thái tồn

Tất cả

Lọc

Kết quả tồn kho

SKU	Sản phẩm	Màu	Size	Kho	Tồn	Vị trí	Trạng thái	Giá trị tồn	Thẻ kho
AT001-DEN-M	Áo thun Basic	Đen	M	Kho tổng HN	24	A-01-3	Bình thường	2.880.000	Xem
AT001-DEN-L	Áo thun Basic	Đen	L	Kho tổng HN	20	A-01-4	Bình thường	2.400.000	Xem
AT003-TRA-S	Áo thun Oversize	Trắng	S	Cửa hàng Cầu Giấy	3	B-02-1	Sắp hết	450.000	Xem

Thẻ kho: AT001-DEN-M tại Kho tổng HN, từ 01/09/2026 đến 30/09/2026

Thời gian	Loại biến động	Mã phiếu	Nhập	Xuất	Điều chỉnh	Tồn sau	Người thực hiện
01/09	Tồn đầu kỳ					10	
03/09	Nhập kho	PN001	+20			30	Nguyễn Văn A
05/09	Xuất kho	PX001		-5		25	Nguyễn Văn A
07/09	Điều chỉnh kiểm kê	DC001			-1	24	Phạm Thị C
Cộng phát sinh trong kỳ			+20	-5	-1	24	

Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập - Xuất ± Điều chỉnh = 10 + 20 - 5 - 1 = 24. Bấm mã phiếu để mở chứng từ gốc.

Hình 4.6. Phác thảo màn hình tra cứu tồn kho và thẻ kho

19/33

Kế hoạch công việc và tiến độ

5.1 Cấu trúc phân rã công việc

WBS hiện hành gồm 52 task chia thành sáu giai đoạn. Các task dùng ước lượng PERT theo công thức

$$EST_{PERT} = \frac{MO + 4ML + MP}{6}, \quad EST_{chốt} = EST_{PERT}(1 + 10\%).$$

Bảng 5.1. Sáu giai đoạn và sản phẩm chính

Mã	Giai đoạn	Thời gian	Task	Sản phẩm và nội dung
A	Khảo sát và yêu cầu	01/09/2026 - 25/09/2026	1-8	Báo cáo khảo sát, đặc tả yêu cầu, mục tiêu, phạm vi và quy tắc nghiệp vụ.
B	Phân tích và thiết kế hệ thống	26/09/2026 - 20/11/2026	9-17	Mô hình tác nhân, use case, lớp, tuần tự, hoạt động, trạng thái và kiến trúc.
C	Thiết kế CSDL và giao diện	21/11/2026 - 25/12/2026	18-25	Lược đồ 15 bảng, từ điển dữ liệu, script CSDL và thiết kế 10 màn hình.
D	Xây dựng chương trình	26/12/2026 - 15/02/2027	26-39	Mã nguồn, dịch vụ tồn kho, nghiệp vụ kho, báo cáo, giao diện web.
E	Tích hợp và kiểm thử	16/02/2027 - 15/03/2027	40-47	Tích hợp module, test chức năng, đồng thời, hiệu năng, bảo mật, UAT và sửa lỗi.
F	Triển khai và bàn giao	16/03/2027 - 31/03/2027	48-52	Môi trường triển khai, chuyển đổi dữ liệu, tài liệu, báo cáo nghiệm thu và đào tạo.

5.2 Khối lượng theo giai đoạn

Bảng 5.2. Khối lượng chốt theo giai đoạn

Giai đoạn	Manday chốt	Diễn giải
A	27,13	Khảo sát, hợp nhất hiện trạng và đặc tả yêu cầu.
B	41,07	Phân tích, mô hình hóa và thiết kế kiến trúc.
C	29,88	CSDL, script dữ liệu và giao diện.
D	69,30	Xây dựng các module và 10 màn hình.
E	41,07	Tích hợp, kiểm thử, UAT và sửa lỗi.
F	13,38	Triển khai, tài liệu, nghiệm thu và đào tạo.
Tổng	221,83	Tổng khối lượng trong bảng tổng hợp WBS.

5.3 Phân bổ khối lượng theo thành viên

Bảng 5.3. Tổng manday chốt theo thành viên

Thành viên	Manday	Vai trò nổi bật trong WBS
Bùi Tuấn Anh	43,27	Chủ nhiệm, khảo sát, yêu cầu, báo cáo và UAT.
Bùi Quốc Luyt	48,95	Trưởng nhóm kỹ thuật, kiến trúc, dịch vụ tồn kho, xuất kho và sửa lỗi.
Vũ Quang Minh	41,98	Back-end, script CSDL, danh mục, nhập kho, chuyển kho và kiểm thử.
Bạch Minh Quang	44,00	UI/UX, front-end, tra cứu, kiểm thử giao diện và đào tạo.
Phạm Đoàn Bảo Thiên	43,63	Đặc tả use case, CSDL, kiểm kê, đối trả, kiểm thử và tài liệu.
Tổng	221,83	

5.4 Các mốc kiểm soát

Bảng 5.4. Mốc kiểm soát chất lượng và điều kiện chuyển giai đoạn

Mốc	Thời điểm	Điều kiện đạt	Người phê duyệt
M1 - Chốt yêu cầu	25/09/2026	Đặc tả yêu cầu được doanh nghiệp xác nhận.	Bùi Tuấn Anh và đại diện doanh nghiệp.
M2 - Chốt phân tích thiết kế	20/11/2026	UML và kiến trúc qua rà soát, không còn ý kiến nghiêm trọng.	Bùi Tuấn Anh, Bùi Quốc Luyến.
M3 - Chốt CSDL và giao diện	25/12/2026	Lược đồ và script chạy được; prototype 10 màn hình được duyệt.	Bùi Tuấn Anh và đại diện doanh nghiệp.
M4 - Hoàn thành lập trình	15/02/2027	Đủ chức năng theo WBS, unit test đạt yêu cầu, không có lỗi Blocker/Critical từ phân tích tĩnh.	Bùi Quốc Luyến.
M5 - Hoàn thành kiểm thử	15/03/2027	Ít nhất 95% test case đạt, không còn lỗi Blocker/Critical, đạt NFR-01 và NFR-02.	Bùi Tuấn Anh.
M6 - Nghiệm thu	31/03/2027	Đạt tiêu chí nghiệm thu và biên bản được ký.	Bùi Tuấn Anh và đại diện doanh nghiệp.

Dự toán kinh phí

6.1 Tổng hợp ngân sách

Bảng 6.1. Cơ cấu kinh phí dự án

Danh mục	Số tiền	Nội dung nguồn
Công lao động	285.396.650 VNĐ	Chi tiết tại các sheet công lao động và chuyên đề.
Vật tư, thiết bị	73.800.000 VNĐ	Thiết bị làm việc, dịch vụ thiết kế, cloud, máy quét, máy chủ, lưu trữ và tên miền.
Chi khác	49.000.000 VNĐ	Văn phòng phẩm, khảo sát, workshop, tăng ca, UAT và đào tạo.
Tổng cộng	408.196.650 VNĐ	Bằng chữ: Bốn trăm linh tám triệu một trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng.

6.2 Chi phí lao động

Bảng công lao động dùng mức lương cơ sở 2.530.000 VNĐ. Hệ số nhiệm vụ là 0,75 đối với chủ trì và 0,45 đối với thành viên chính; định mức tương ứng là 1.897.500 VNĐ và 1.138.500 VNĐ cho một ngày công.

Bảng 6.2. Chi phí lao động theo thành viên

Thành viên	Manday	Hệ số	Định mức/ngày	Thành tiền
Bùi Tuấn Anh	43,27	0,75	1.897.500	82.098.500
Bùi Quốc Luyt	48,95	0,45	1.138.500	55.729.575
Vũ Quang Minh	41,98	0,45	1.138.500	47.798.025
Bạch Minh Quang	44,00	0,45	1.138.500	50.094.000
Phạm Đoàn Bảo Thiên	43,63	0,45	1.138.500	49.676.550
Tổng	221,83			285.396.650

6.3 Vật tư, thiết bị và chi khác

Các khoản vật tư và thiết bị được dự toán theo giai đoạn, gồm thuê laptop và máy tính, tài khoản Figma, cloud server cho Dev/Staging và Testing, máy quét mã vạch, máy tính bảng 10 inch, máy chủ Production, object storage và tên miền .vn. Các khoản chi khác gồm in ấn, đi lại khảo sát, workshop, hỗ trợ tăng ca, UAT và đào tạo người dùng.

Kế hoạch quản lý chất lượng

7.1 Mục tiêu chất lượng

Bảng 7.1. Mục tiêu chất lượng và cách đo

Mục tiêu	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra
Tồn kho chính xác	Sai lệch sau kiểm kê thử dưới 1%.	Kiểm kê thử tại một kho cửa hàng trong UAT.
Không xuất vượt tồn	Không có trường hợp tồn âm kể cả khi xuất đồng thời.	Kiểm thử đồng thời và kiểm tra ràng buộc không âm.
Truy vết đầy đủ	100% thay đổi tồn có thể kho gắn với phiếu và người thực hiện; thẻ không sửa, xóa.	Đối chiếu thẻ kho với bảng tồn và thử thao tác qua API.
Báo cáo nhanh và đúng	Báo cáo NXT một tháng dưới 10 giây và thỏa công thức tồn cuối.	Kiểm thử hiệu năng và đối chiếu thử công trên dữ liệu mẫu.
Cảnh báo tồn thấp đúng	100% biến thể được phân loại Hết hàng, Sắp hết hoặc Bình thường.	Kiểm thử các giá trị biên của tồn và tồn tối thiểu.
Quản lý biến thể đúng	100% tổ hợp màu x size đúng, SKU không trùng, tồn độc lập.	Kiểm thử mẫu áo, mẫu quần, thêm màu và nhập xuất từng biến thể.
Phát hiện hàng tồn lâu	100% biến thể quá ngưỡng xuất hiện với số ngày đúng.	Test case có ngày nhập gần nhất khác nhau.
An toàn và phân quyền	100% chức năng theo ma trận quyền, không còn lỗ hổng Critical.	Kiểm thử theo vai trò và NFR-06, NFR-07.

7.2 Tổ chức trách nhiệm chất lượng

Nhóm không tách một bộ phận QA riêng. Mỗi sản phẩm được một người khác với người tạo ra rà soát; trách nhiệm chính được phân công theo thành viên. Đại diện doanh nghiệp xác nhận

yêu cầu, quy tắc nghiệp vụ, prototype, UAT và biên bản nghiệm thu.

Bảng 7.2. Trách nhiệm chất lượng theo thành viên

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chất lượng
Bùi Tuấn Anh	Giám đốc dự án, phân tích nghiệp vụ	Chịu trách nhiệm chung; chủ trì yêu cầu, UAT, nghiệm thu và phê duyệt mốc.
Bùi Quốc Luyt	Trưởng nhóm kỹ thuật, back-end	Rà soát kiến trúc, lớp, pull request, mã nguồn và sửa lỗi.
Vũ Quang Minh	Lập trình back-end	Unit test nghiệp vụ kho, kiểm kê, đổi trả và hủy.
Bạch Minh Quang	UI/UX, front-end	Giao diện, máy quét, máy tính bảng và phân quyền trên giao diện.
Phạm Đoàn Bảo Thiên	CSDL, kiểm thử	Test case, kiểm thử kho, đồng thời, hiệu năng và báo cáo kiểm thử.
Đại diện doanh nghiệp	Người dùng và bên xác nhận	Xác nhận nghiệp vụ, duyệt prototype, UAT và ký nghiệm thu.

7.3 Quản lý chất lượng theo giai đoạn

Bảng 7.3. Sáu nội dung quản lý chất lượng

Nội dung	Giai đoạn	Hoạt động và đầu ra
Quản lý yêu cầu	A, 01/09 - 25/09/2026	Khảo sát bốn quy trình cốt lõi, thu thập 13 biểu mẫu, xác nhận FR/NFR/QT; đầu ra là báo cáo khảo sát, đặc tả và ma trận truy vết.
Quản lý thiết kế	B-C, 26/09 - 25/12/2026	Rà soát UML, kiến trúc, CSDL, giao diện và quyền; đầu ra là báo cáo thiết kế, lược đồ, script, prototype và biên bản rà soát.
Kiểm soát lập trình	D, 26/12/2026 - 15/02/2027	Quy ước code, Git, review pull request, migration, CI, unit test; đầu ra là mã nguồn, báo cáo test và review.
Kiểm thử phần mềm	E, 16/02 - 15/03/2027	Chức năng, tích hợp, đồng thời, UI, hiệu năng, bảo mật và UAT; đầu ra là test case, dữ liệu và báo cáo kiểm thử.
Quản lý lỗi	Xuyên suốt, tập trung ở E	Ghi nhận, phân loại, sửa, kiểm thử lại, đóng; đầu ra là danh sách lỗi và thống kê.
Nghiệm thu và bàn giao	F, 16/03 - 31/03/2027	Chuẩn bị production, chuyển đổi dữ liệu, khôi phục CSDL, kiểm tra tài liệu, đào tạo và lập hồ sơ nghiệm thu.

7.4 Kiểm thử và quản lý lỗi

Các kịch bản trọng tâm bao gồm đăng nhập và phân quyền, sinh biến thể màu x size, nhập - xuất - chuyển kho, kiểm kê, đổi trả, hủy hàng, tích hợp, xử lý đồng thời hai yêu cầu xuất, tra cứu và báo cáo, giao diện, hiệu năng, bảo mật và UAT.

Lỗi được ghi nhận trên GitHub Issues với mô tả, bước tái hiện, dữ liệu, kết quả mong đợi và thực tế, ảnh chụp và mức độ. Vòng đời lỗi là Mới, Đã phân công, Đã sửa, Kiểm thử lại, Đóng; nếu kiểm thử lại không đạt thì chuyển sang Mở lại. Lỗi liên quan đến tồn kho phải có test case tự động tái hiện trước khi sửa.

Bảng 7.4. Phân loại mức độ lỗi

Mức độ	Mô tả	Ví dụ	Thời hạn
Blocker	Hệ thống không dùng được hoặc sai lệch tồn.	Tồn âm, không ghi thẻ kho, không đăng nhập.	1 ngày
Critical	Sai nghiệp vụ chính hoặc lỗ hổng bảo mật.	Báo cáo NXT sai, hàng lỗi vào tồn bán, sai quyền duyệt.	2 ngày
High	Chức năng quan trọng sai nhưng có cách tạm.	Cảnh báo sai, sinh biến thể lỗi, xuất Excel lỗi.	3 ngày
Medium	Chức năng phụ sai, ảnh hưởng hạn chế.	Lọc size số hoặc sắp xếp hàng tồn lâu sai.	Đợt sửa kế tiếp
Low	Lỗi hiển thị, chính tả hoặc bố cục.	Sai nhãn cột, lệch trên máy tính bảng.	Trước bàn giao nếu còn thời gian

Kết luận và giới hạn

8.1 Kết quả của bộ hồ sơ

Theo báo cáo phân tích và thiết kế, bộ hồ sơ đã xác định và mô hình hóa:

- 19 yêu cầu chức năng, 11 yêu cầu phi chức năng và 19 use case có đặc tả.
- 4 biểu đồ tuần tự, 4 biểu đồ hoạt động, 2 biểu đồ trạng thái và các mô hình lớp ở mức lĩnh vực, phân tích và thiết kế.
- Kiến trúc web ba tầng, các biểu đồ gói, thành phần và triển khai.
- Lược đồ cơ sở dữ liệu 15 bảng kèm từ điển dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn.
- Danh sách 10 màn hình và phác thảo ba màn hình chính.
- WBS 52 task, kế hoạch sáu giai đoạn, dự toán 408.196.650 VNĐ và kế hoạch quản lý chất lượng với sáu mốc kiểm soát.

Các tài liệu hiện có chủ yếu là hồ sơ khảo sát, đặc tả, thiết kế và kế hoạch. Vì vậy báo cáo này không khẳng định hệ thống đã hoàn thành lập trình, đã đạt các chỉ tiêu hiệu năng hoặc đã nghiệm thu; những nội dung đó được nêu trong hồ sơ như mục tiêu, tiêu chí và công việc cần thực hiện theo tiến độ.

8.2 Hạn chế được ghi nhận

- Chưa tích hợp tự động với phần mềm bán hàng và sàn thương mại điện tử; mã đơn hàng vẫn nhập tay.
- Chưa quản lý đơn đặt hàng với nhà cung cấp và công nợ.
- Chưa quản lý tồn theo lô hoặc theo vị trí chi tiết; mỗi biến thể tại một kho có một vị trí mặc định.
- Giá trị tồn kho tính theo giá nhập hiện hành, chưa áp dụng giá vốn bình quân hoặc nhập trước xuất trước.
- Giao diện mới ở mức phác thảo và chưa được kiểm thử với người dùng thực tế.

8.3 Hướng phát triển

- Xây dựng API tích hợp phần mềm bán hàng để tạo tự động yêu cầu xuất và đổi trả.
- Bổ sung phân hệ đặt hàng nhà cung cấp, gợi ý nhập theo tốc độ bán và tồn tối thiểu.
- Quản lý tồn theo nhiều vị trí và lô nhập, hỗ trợ tính giá vốn.
- Phát triển ứng dụng di động dùng camera quét mã và làm việc khi mất kết nối tạm thời.
- Phân tích dữ liệu thẻ kho để dự báo nhu cầu theo mùa và đề xuất điều chuyển hàng tồn lâu.

Thuật ngữ chính

Bảng A.1. Một số thuật ngữ sử dụng trong hồ sơ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
UML	Unified Modeling Language, ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất.
UC	Use Case, ca sử dụng.
FR/NFR	Yêu cầu chức năng / yêu cầu phi chức năng.
BCE	Boundary - Control - Entity, mẫu phân loại lớp Biên - Điều khiển - Thực thể.
SKU	Mã định danh một biến thể hàng hóa, gồm sản phẩm, màu và size.
Biến thể	Tổ hợp cụ thể của sản phẩm theo màu sắc và kích thước, là đơn vị quản lý tồn.
Phiếu kho	Chứng từ ghi nhận nghiệp vụ làm thay đổi tồn kho.
Thẻ kho	Sổ lịch sử biến động số lượng của biến thể tại từng kho.
NXT	Nhập - Xuất - Tồn.
RBAC	Phân quyền theo vai trò.
REST API	Giao diện lập trình theo kiến trúc REST, trao đổi dữ liệu JSON qua HTTP.
SPA	Ứng dụng web một trang.

Nguồn tài liệu

1. Nhóm 1 - Báo cáo khảo sát.docx.
2. bao-cao-phan-tich-thiet-ke.docx.
3. quan-ly-chat-luong.docx.
4. ton-chi-DA-va-phan-ra-cong-viec.xlsx.
5. kinh-phi-du-an.xlsx.

Các hình trong báo cáo được trích từ phần hình ảnh nhúng của bao-cao-phan-tich-thiet-ke.docx; nội dung và chú thích được rút gọn để phù hợp với báo cáo tổng hợp.